UP03 : Mide parámetros eléctricos

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA03	Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola con sus unidades características.

Criterios de Evaluación

RA03	Criterios de Evaluación
a	Se ha identificado el tipo de señal a medir con el aparato correspondiente.
b	Se ha seleccionado la magnitud, el rango de medida y se ha conectado el aparato según la magnitud a medir.
c	Se ha relacionado la medida obtenida con los valores típicos.
d	Se han identificado los bloques de una fuente de alimentación (F.A.) para un ordenador personal.
e	Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una F.A. típica.
f	Se han medido las tensiones en F.A. típicas de ordenadores personales.
g	Se han identificado los bloques de un sistema de alimentación ininterrumpida.
h	Se han medido las señales en los puntos significativos de un SAI.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
11 Sesiones	09/09/2026 → 21/09/2026

Evaluación

- Taller acerca de montaje y desmontaje de una fuente de alimentación.
  - Medición eléctrica de los tipos de cables de una fuente.
- Tareas de búsqueda de información acerca de los tipos de fuentes.
- Tareas acerca de evaluar la potencia necesaria del SAI.

UP08 : Prevención de Riesgos

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA08	Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de Evaluación

RA08	Criterios de Evaluación
a	Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
b	Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
c	Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
d	Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.
e	Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

RA08	Criterios de Evaluación
f	Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
g	Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
11 Sesiones	22/09/2026 → 02/10/2026

Evaluación

- Visualización de videos y casos prácticos.
- Realización de tests de evaluación de contenidos.

UP01 : Selección de componentes

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA01	Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático estándar, describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes.

Criterios de Evaluación

RA01	Criterios de Evaluación
a	Se han descrito los bloques que componen un equipo microinformático y sus funciones.
b	Se ha reconocido la arquitectura de buses.
c	Se han descrito las características de los tipos de microprocesadores (frecuencia, tensiones, potencia, zócalos, entre otros).
d	Se ha descrito la función de los disipadores y ventiladores.
e	Se han descrito las características y utilidades más importantes de la configuración de la placa base.
f	Se han evaluado tipos de chasis para la placa base y el resto de componentes.
g	Se han identificado y manipulado los componentes básicos (módulos de memoria, discos fijos y sus controladoras, soportes de memorias auxiliares, entre otros).
h	Se ha analizado la función del adaptador gráfico y el monitor.
i	Se han identificado y manipulado distintos adaptadores (gráficos, LAN, modems, entre otros).
j	Se han identificado los elementos que acompañan a un componente de integración (documentación, controladores, cables y utilidades, entre otros).

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
23 Sesiones	05/10/2026 → 05/11/2026

Evaluación

- Arquitectura de un ordenador: Von Neumann. Bloques funcionales.
- La placa base: chipsets, buses, zócalos, factores de forma.
- Microprocesadores: marcas, características principales (frecuencia, núcleos, caché).
- Memorias RAM y de almacenamiento masivo (mecánicas, sólidas NVMe/SSD).

UP02 : Ensambla componentes

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA02	Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones del fabricante aplicando técnicas de montaje.

Criterios de Evaluación

RA02	Criterios de Evaluación
a	Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el ensamblado de equipos microinformáticos.
b	Se ha interpretado la documentación técnica de todos los componentes a ensamblar.
c	Se ha determinado el sistema de apertura / cierre del chasis y los distintos sistemas de fijación para ensamblar-desensamblar los elementos del equipo.
d	Se han ensamblado diferentes conjuntos de placa base, microprocesador y elementos de refrigeración en diferentes modelos de chasis, según las especificaciones dadas.
e	Se han ensamblado los módulos de memoria RAM, los discos fijos, las unidades de lectura / grabación en soportes de memoria auxiliar y otros componentes.
f	Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a la configuración de la placa base.
g	Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las prestaciones del conjunto ensamblado.
h	Se ha realizado un informe de montaje.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
48 Sesiones	06/11/2026 → 21/12/2026

Evaluación

- El taller de montaje: herramientas, útiles y medidas de seguridad (pulsera antiestática).
- Secuencia de montaje paso a paso: fuentes de alimentación, refrigeración, placas, procesadores, RAM y cableado.
- Manuales técnicos de fabricantes.

UP04 : Mantiene equipos informáticos

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA04	Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los fabricantes y relacionando las disfunciones con sus causas.

Criterios de Evaluación

RA04	Criterios de Evaluación
a	Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan de problemas en el hardware de un equipo.
b	Se han identificado y solventado las averías producidas por sobrecalentamiento del microprocesador.
c	Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo microinformático (mala conexión de componentes, incompatibilidades, problemas en discos fijos, suciedad, entre otras).

RA04	Criterios de Evaluación
d	Se han sustituido componentes deteriorados.
e	Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos.
f	Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de componentes.
g	Se han elaborado informes de avería (reparación o ampliación).

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
59 Sesiones	07/01/2027 → 12/03/2027

Evaluación

- Taller donde se provoca averias típicas.
- Taller donde se produce un sobrecalentamiento del procesador.
- Taller donde se reparan equipos.

UP05 : Instala software desde dispositivos

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA05	Instala software en un equipo informático utilizando una imagen almacenada en un soporte de memoria y justificando el procedimiento a seguir.

Criterios de Evaluación

RA05	Criterios de Evaluación
a	Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una preinstalación de software.
b	Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque configurables en la placa base.
c	Se han inicializado equipos desde distintos soportes de memoria auxiliar.
d	Se han realizado imágenes de una preinstalación de software.
e	Se han restaurado imágenes sobre el disco fijo desde distintos soportes.
f	Se han descrito las utilidades para la creación de imágenes de partición/disco.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
11 Sesiones	15/03/2027 → 24/03/2027

Evaluación

- Se realizan instalaciones desde pendrives. Simples y de arranque dual.
- Se realizan múltiples particiones de disco.
- Se utiliza herramienta de clonación.

UP06 : Nuevas tendencias

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA06	Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos microinformáticos describiendo sus ventajas y adaptándolas a las características de uso de los equipos.

Criterios de Evaluación

RA06	Criterios de Evaluación
a	Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma al conjunto chasis-placa base.
b	Se han descrito las prestaciones y características de algunas de las plataformas semiensambladas («barebones») más representativas del momento.
c	Se han descrito las características de los ordenadores de entretenimiento multimedia (HTPC), los chasis y componentes específicos empleados en su ensamblado.
d	Se han descrito las características diferenciales que demandan los equipos informáticos empleados en otros campos de aplicación específicos.
e	Se ha evaluado la presencia de la informática móvil como mercado emergente, con una alta demanda en equipos y dispositivos con características específicas: móviles, PDA, navegadores, entre otros.
f	Se ha evaluado la presencia del «modding» como corriente alternativa al ensamblado de equipos microinformáticos.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
35 Sesiones	06/04/2027 → 12/05/2027

Evaluación

- Taller de modding, y participación en un concurso.
- Tareas de análisis para resolver problemas actuales.

UP07 : Mantiene periféricos

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA07	Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de equipos y relacionando disfunciones con sus causas.

Criterios de Evaluación

RA05	Criterios de Evaluación
a	Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de impresión estándar.
b	Se han sustituido consumibles en periféricos de impresión estándar.
c	Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de entrada.
d	Se han asociado las características y prestaciones de los periféricos de captura de imágenes digitales, fijas y en movimiento con sus posibles aplicaciones.
e	Se han asociado las características y prestaciones de otros periféricos multimedia con sus posibles aplicaciones.
f	Se han reconocido los usos y ámbitos de aplicación de equipos de fotocopiado, impresión digital profesional y filmado.
g	Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo a los periféricos.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
35 Sesiones	13/05/2027 → 18/06/2027

Evaluación

- Instalación y configuraciones básicas de impresoras por USB y en Red.
- Cambio de tóner y cartuchos de tinta.
- Limpieza de teclados y ratones.
- Diagnóstico de averias frecuentes para cada dispositivo.